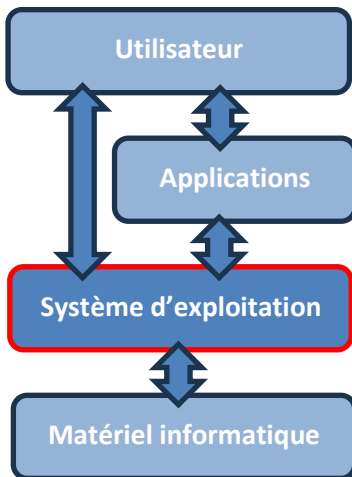


B2-FICHE1 : SYSTÈMES D'EXPLOITATION

1 DÉFINITION ET SERVICES RENDUS



Un **système d'exploitation (OS, Operating System)** est un ensemble de programmes (environnement complexe) qui fait l'intermédiaire entre la machine et les applications ou l'utilisateur

Il exploite les ressources physiques à sa disposition pour offrir des services aux applications ou à l'utilisateur

Principaux services rendus par un système d'exploitation		
	Gestion des entrées/sorties : accès réseau, affichage...	Interactions
	Gestion des fichiers sur le support de stockage et des droits	Persistance des données
	Gestion de la mémoire et de l'adressage	Espaces
	Gestion des applications : synchronisation des processus et ordonnancement des opérations	Temps
	Gestion des informations : diagnostic ou erreur de fonctionnement	Information

2 COMPOSANTES D'UN SYSTÈME D'EXPLOITATION

Composante	Explications	Exemples
Noyau	Le noyau (kernel) représente les fonctions fondamentales de l'OS telles que la gestion de la mémoire, des processus, des fichiers, des entrées-sorties principales, et des fonctionnalités de communication	Noyau Windows NT Noyau Linux XNU de macOS
Système de fichiers	Le système de fichiers (file system) permet d'enregistrer les fichiers dans une arborescence	fat32, NTFS, ReFS de Windows ext4, btrfs de Linux HFS+, APFS de macOS
Interpréteur de commande	L'interpréteur de commande (shell , coquille) permet la communication avec l'OS par l'intermédiaire d'un langage de commandes > IHM (Interface Homme Machine) en ligne de commande	DOS Shell et PowerShell de Windows Bourne Shell (bash) de Linux Zsh de macOS

Serveur graphique	Serveur graphique et environnement de bureau (GUI, Graphic Interface User) > IHM graphique optionnel sur certains OS	DWM + WIMP de Windows X-Window + Cinnamon de LMDE5 WindowServer de macOS
--------------------------	--	--

3 CLASSIFICATION DES SYSTÈMES D'EXPLOITATION

OS	Explications	Exemples
Mono-tâche	= Un processus à la fois L'OS utilise seul les ressources matérielles et ne rend la main qu'en fin d'exécution ou en cas d'erreur de la tâche	DOS
Multi-tâches	= Plusieurs processus simultanément L'OS partage le temps processeur à plusieurs processus de façon que ceux-ci semblent fonctionner simultanément Les processus sont tour à tour actifs, en attente, suspendus ou détruits suivant des priorités	Microsoft Windows GNU/Linux macOS
Embarqué	L'OS est prévu pour fonctionner sur des machines autonomes (robot, ordinateur de bord de véhicule...) Les distributions Linux destinées à l'embarqué disposent souvent d'un noyau temps réel	Windows Embedded Dérivés de Linux Android, iOS
Temps réel	RTOS, <i>Real Time OS</i> L'objectif de cet OS est de fonctionner dans un environnement contraint temporellement, c'est-à-dire qu'il doit être capable de délivrer un traitement correct des informations reçues à des intervalles de temps bien définis (régulier ou non)	RTX (<i>Real Time eXtension</i>) de Windows Dérivés de Linux